

Resumen 6 • Kernels

Ideas clave

- Una frontera curva es una frontera **plana** en un espacio de features ϕ adecuado (anillos $\rightarrow x_1^2 + x_2^2$).
- **Truco**: el dual solo usa $\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$; cámbialo por $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \phi(\mathbf{x}_i)^\top \phi(\mathbf{x}_j)$ **sin construir** ϕ .
- Kernel válido $\Leftrightarrow$ **simétrico y PSD** (Mercer): Gram con autovalores ≥ 0 . Cerrados bajo +, $\times$, escala positiva.
- Lineal (global), polinómico (todos los monomios hasta grado d , global), **RBF** (local, ϕ de dimensión infinita).
- γ del RBF: pequeño $\Rightarrow$ casi lineal (underfit); grande $\Rightarrow$ islas (overfit). C y γ juntos por CV; estandarizar.
- **Representante**: $f = \sum_i \alpha_i K(\mathbf{x}_i, \cdot)$. **Kernel ridge** en forma cerrada. Costo $O(n^2)$ memoria, $O(n^3)$ tiempo.

Fórmulas

$$\begin{aligned}(\mathbf{x}^\top \mathbf{z})^2 &= \phi(\mathbf{x})^\top \phi(\mathbf{z}), \quad \phi(\mathbf{x}) = (x_1^2, \sqrt{2}x_1x_2, x_2^2) \\ K_{\text{poly}} &= (c + \mathbf{x}^\top \mathbf{x}')^d, \quad K_{\text{RBF}} = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2) \\ e^{2\gamma \mathbf{x}^\top \mathbf{x}'} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2\gamma)^k}{k!} (\mathbf{x}^\top \mathbf{x}')^k \quad (\text{todos los grados} \Rightarrow \phi \text{ infinita}) \\ \boldsymbol{\alpha} &= (\mathbf{K} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y}, \quad f(\mathbf{x}) = \sum_i \alpha_i K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x})\end{aligned}$$

Trampas de examen

- El truco **no** construye ϕ .
- El RBF tiene ϕ infinita que nunca se calcula.
- Restar kernels puede romper la PSD.
- Nunca elegir γ por accuracy de entrenamiento.